DATA CENTRE / WASTE HEAT

Teplo, ktoré by sa inak stratilo



Ako môže dátové centrum vykurovať bazén a mestskú tepelnú sieť

Inžinierska štúdia • MATLAB / Simulink • Modelový rok 2025

23 OCT 2026

SLOVNÍK PROJEKTU · 1/2

Šesť pojmov, ktoré potrebujeme ďalej

Servery produkujú teplo; skúmame, ako ho bezpečne využiť.

Dátové centrum

Priestor so servermi, napájaním, sieťou a chladením.

IT záťaž

Elektrický príkon serverov; v štúdii sa uvažuje špička 10 MW.

Odpadové teplo

Teplo, ktoré je nutné odviesť z IT zariadení.

Okruh teplonosnej látky

Potrubie, čerpadlá a kvapalina prenášajúca teplo.

Výmenník tepla

Prenáša teplo medzi hydraulicky oddelenými prúdmi vody.

Teplovodná sieť

Spoločná distribúcia tepla do budov pomocou teplej vody.

SLOVNÍK PROJEKTU · 2/2

Ako systém dodáva teplo a zvláda poruchy

Časť pojmov opisuje efektívnosť, ostatné bezpečnosť serverov.

Rekuperácia tepla

Znovuvyužitie tepla, ktoré by sa inak odviedlo.

Tepelné čerpadlo (TČ)

Pomocou elektriny zvýši teplotu tepla na použiteľnú úroveň.

Zásobník TES

Ukladá teplo a vyrovnáva rozdiel medzi dodávkou a odberom.

Plynová záloha

Dodáva chýbajúce teplo, ak vlastné zdroje nestačia.

Redundancia N+1

K pracovným jednotkám pribúda jedna rezervná pri poruche.

SCADA

Dohľad a riadenie: teploty, toky, alarmy a trendy.

Dôležité: 1 MW je okamžitý výkon; 1 MWh je energia dodaná výkonom 1 MW počas 1 hodiny.

KARTA PREMENNÝCH · 1/2

Šesť veličín v schémach a grafoch

MW vyjadruje výkon, °C teplotu. MWh je odlišná jednotka energie.

OZNAČENIE	JEDNOTKA	VÝZNAM A PÔVOD
P_IT	MW	Elektrický príkon serverov; profil je modelový.
Q_avail	MW	Dostupné serverové teplo na rekuperáciu; model, nie merač.
Q_pool	MW	Užitočné teplo do bazéna vrátane prípadného TČ.
Q_DH	MW	Užitočný tepelný výkon dodaný TČ do siete.
P_HP	MW	Elektrický príkon kompresora tepelného čerpadla.
T_pool	°C	Teplota vody; tu vypočítaná v Simulinku, nie nameraná.

Pre TČ platí: užitočné teplo = teplo zdroja + elektrina kompresora.

KARTA PREMENNÝCH · 2/2

Ročná energia a ukazovatele účinnosti

Chýbajúci ERF nie je chyba: bez meračov ho nemožno vydávať za nameraný.

OZNAČENIE	JEDNOTKA	VÝZNAM A PÔVOD
E_IT	MWh	Energia IT za obdobie; získaná z modelového profilu.
E_DC	MWh	Celková energia DC: IT a infraštruktúra; zatiaľ odhad.
E_src	MWh	Ročne odobraté serverové teplo; nie oficiálny ERF.
COP	1	Koľko užitočného tepla TČ dodá na jednotku elektriny.
PUE	1	E_DC / E_IT; 1,36 je scenár, nie meranie.
ERF	1	Podiel znovuvyužitej energie cez hranicu DC; chýba meranie.

Údaje: PREDPOKLAD (10 MW, PUE) · MODEL (Simulink) · NEMERANÉ (ERF, skutočný COP).

PROBLÉM

Servery nevyrábajú iba výpočty

Takmer všetka elektrina spotrebovaná servermi sa napokon zmení na teplo.

10 MW

predpokladaný špičkový IT výkon

Servery treba chladiť 24/7

Aj keď bazén a mesto práve teplo nepotrebujú.

Bežná cesta — vypustiť teplo do ovzdušia

Naša otázka: koľko tepla možno znovu využiť bez ohrozenia IT?

KONCEPT

Jedna myšlienka: teplo má druhú adresu

Nie namiesto chladenia serverov, ale popri ňom.

01

Dátové centrum

Ohrieva technickú vodu

→

02

Rekuperácia

Odovzdá teplo cez oddelené okruhy

→

03

Užitočné teplo

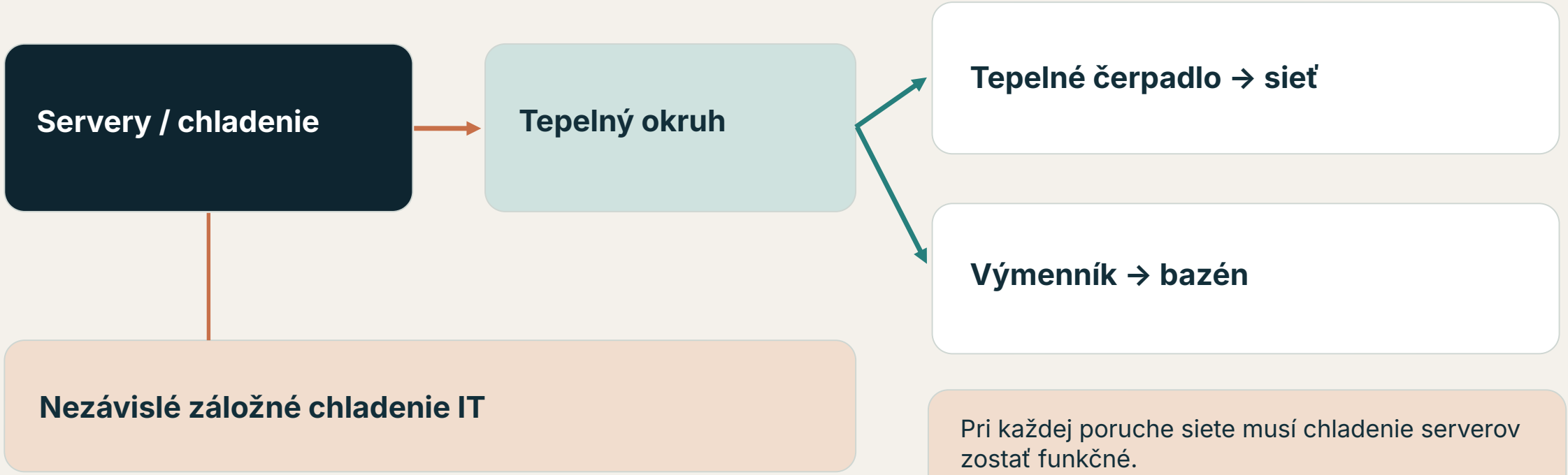
Bazén + teplovodná sieť

Záložné chladenie zostáva nezávislé od predaja tepla.

ARCHITEKTÚRA

Ako funguje celé zariadenie

Najprv odoberieme dostupné serverové teplo, potom ho podľa potreby rozdelíme.



Pri každej poruche siete musí chladenie serverov zostať funkčné.

ROČNÁ BILANCIA

Čo vyšlo za modelový rok

Teplo zo serverov sa rozdelilo na využité a odvedené do okolia.

71.8

GWh IT tepla za rok



38.3

GWh znovu využité

33.6

GWh odvedené

Toto je modelová bilancia, nie oficiálne nameraný ERF.

VSTUPY MODELU

Odkiaľ pochádzajú čísla

Silná stránka: opakovateľnosť. Slabina: chýbajú merania reálneho dátového centra.

Počasie: externé dáta

NASA POWER • Bratislava • 8760 hodín roku 2025. Mrežová reanalýza.

Servery: scenárová záťaž

Výkon a pomer rekuperácie sú model, nie skutočné elektromery.

Fyzika: MATLAB / Simulink

Zdroj, bazén, TČ, TES a plynová záloha v kroku 5 minút.

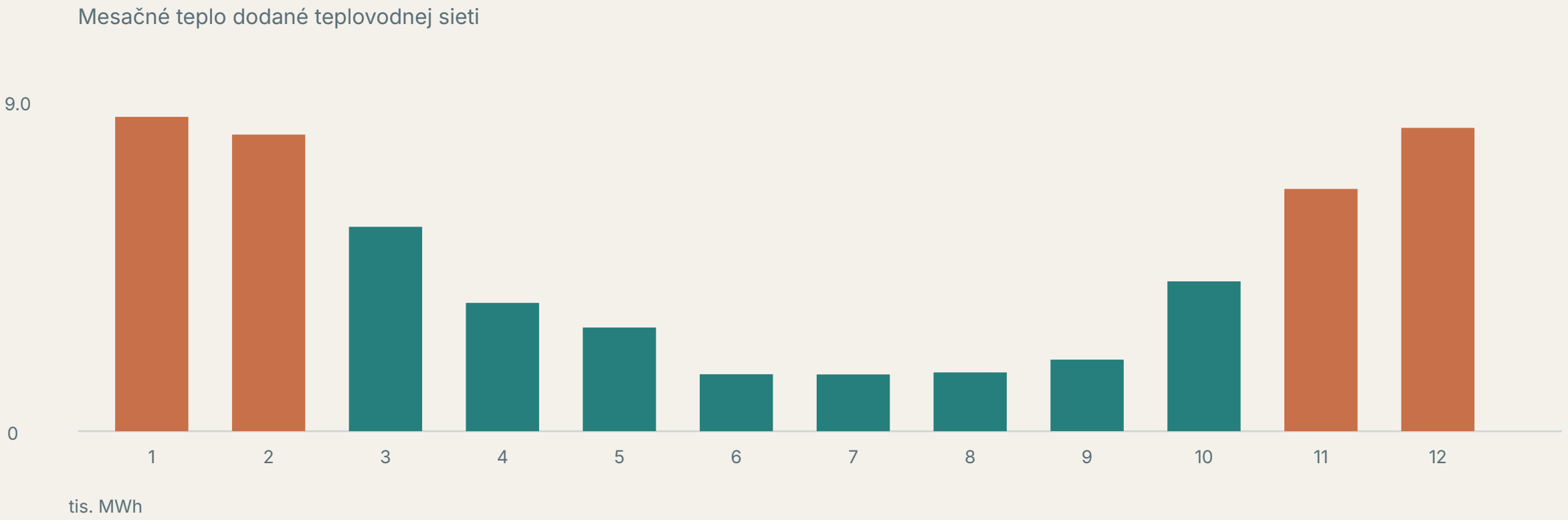
Kontrola: nezávislý QA

Overené bilancie a 420 480 záznamov zo štyroch ročných variantov.

POČASIE A DOPYT

V zime je potreba tepla omnoho väčšia

Dopyt siete bol odvodený z hodinových teplôt Bratislavy za rok 2025.



TEPLOVODNÁ SIEŤ

Kto pokrýva ročnú potrebu tepla

Tepelné čerpadlo dodá väčšinu; plyn pokrýva nedostatok a špičky.

56.8
GWh potreba siete

47.8
GWh dodané TČ

9.19
GWh záložné teplo



Rezerva a akumulácia pracujú v čase: súčty tokov zahŕňajú aj nabíjanie/vybíjanie TES.

PRAKTICKÝ PRÍKLAD

Bazén: ľuďom zrozumiteľný výsledok

Predpoklad 25 × 12,5 × 1,6 m nie je všeobecne platný športový štandard.



25 × 12.5 × 1.6 m

500 m³
objem vody

150 kW
výkon ohrevu

250
MWh tepla ročne

27.62 °C
maximum v modeli

FYZIKA BAZÉNA

Ako bazén teplo stráca a získava

Model zahŕňa tepelnú kapacitu, odpar, konvekciu, žiarenie aj dopúšťanie vody.

Zmena teploty

$$\Delta T = (Q_{in} - Q_{loss}) \cdot \Delta t / (\rho \cdot V \cdot c_p)$$

Qin: prívod tepla

Qloss: straty tepla

V: objem vody

Zakrytie hladiny zníži odpar aj potrebu tepla.

DVA REŽIMY

35 °C: priamo. 25 °C: s kompresorom

Rozhoduje dostupná teplota chladiacej kvapaliny dátového centra.

35 °C

Priamy prenos



Servery → Bazén

Bez bazénového kompresora, ak výmenník naozaj spĺňa teplotný spád.

25 °C

Tepelné čerpadlo



Zdroj → Kompresor → bazén

Spotreba elektriny; COP=4 je predpoklad modelu, nie certifikát výrobcu.

ODKIAĽ POCHÁDZA ENERGIA

Tepelné čerpadlo nevytvára teplo z ničoho

Pri 25 °C časť tepla dodá zdroj a zvyšok elektrina kompresora.



= 250.1 MWh

užitočného tepla pre bazén za rok

TČ TEPLOVODNEJ SIETE

Prečo záleží na COP

COP vyjadruje teplo vyrobené na jednotku elektriny.

COP ≈ 4.90

vypočítané zo syntetického Carnotovho modelu

47.8 GWh

teplo pre sieť

9.74 GWh elektrina kompresora

Reálny COP pri zdroji 25–35 °C a dodávke 70 °C musí potvrdiť výrobca.

ZARIADENIA

Aké zariadenia budú potrebné

Nie je to nákupný zoznam, ale zadanie na overený výber výrobcom.

Bazén: doskový výmenník

150 kW; pri 35/32 ↔ 27,5/29,5 °C asi 25 m² pri predpokladanom U.

Teplovod: modulové TČ

Carrier alebo Oilon; počet strojov až po OEM výbere výkonu a COP.

Čerpadlá a meranie

43,2 m³/h primárna a 64,8 m³/h bazénová strana v návrhovom bode.

Chladenie serverov samostatne

Plných 10 MW chladenia aj bez odberateľov tepla, s rezervou N+1.

OVERENIE KATALÓGU

Menovitých 1,57 MW nie je výkon pri našich teplotách

Výrobný menovitý výkon platí iba pre publikované skúšobné teploty.

1.57 MW

Carrier 61XWH-ZE17: zverejnený menovitý bod

6 + 1

katalógových jednotiek na 9,42 MW + rezerva

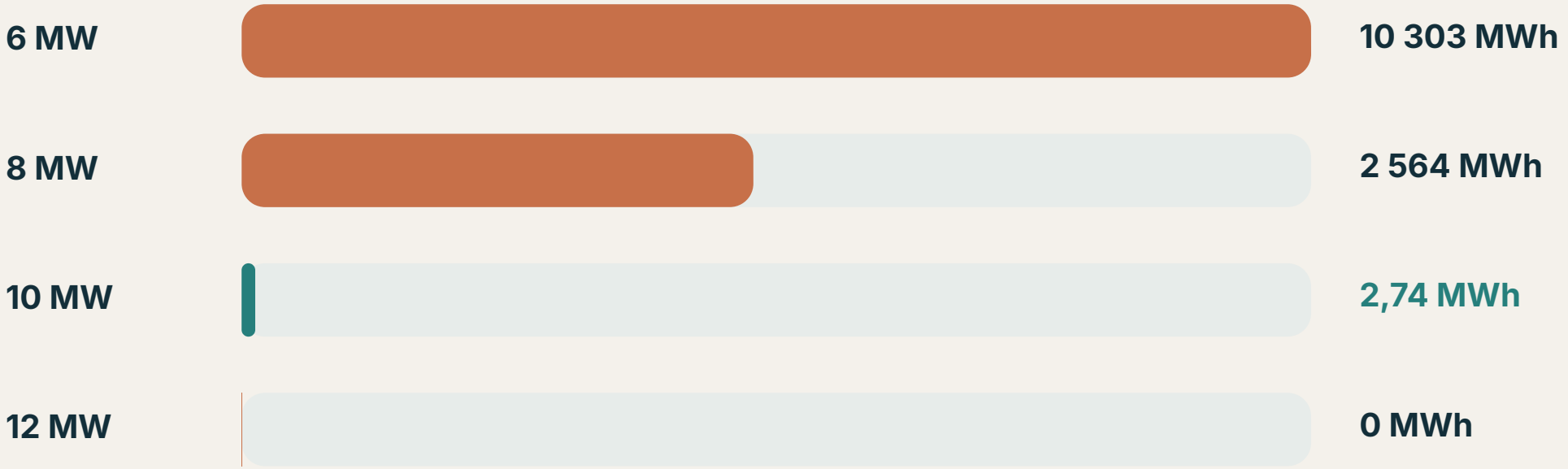
Katalógová skúška: zdroj 20/15 °C → spotrebič 70/75 °C.

Pri našich 35/30 °C → 50/70 °C treba nezávislý výber výrobcu. 6+1 nie je objednávka.

OPTIMALIZÁCIA

Prečo nekupovať zbytočnú rezervu

Porovnávame špičky, nevyužitú kapacitu a záložný plyn.



Dodatočné ročné teplo z plynu pri obmedzení prevádzkového výkonu TČ

EKONOMIKA BAZÉNA

Najjednoduchšie riešenie je zatiaľ najvýhodnejšie

Porovnanie so samostatným plynovým ohrevom rovnakého bazéna, ceny Eurostat SK 2025.

€12,307

ročná energetická úspora: priamy výmenník

€4,280

ročná energetická úspora: samostatné TČ bazéna (COP=4)

Chýba CAPEX, servis, vzduchotechnika haly a ceny podľa skutočnej zmluvy.

INVESTIČNÉ ROZHODNUTIE

Cena zariadenia môže zmeniť záver

Priamy výmenník: 20-ročné NPV pri 6 % diskonte; rozpočtové scenáre, nie ponuky.

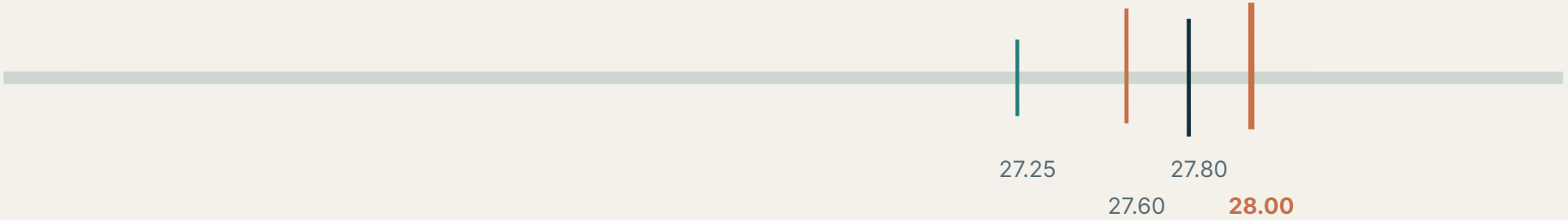
€45k	€75k	€110k
NPV +€71k	NPV +€34k	NPV €-9k

Za daných predpokladov je hranica NPV≈0 okolo 103 tis. € inštalovaného CAPEX.

TEPLOTA A BEZPEČNOSŤ

Pohodlie bazéna aj pevná hranica

Model používa rezervu voči publikovanému teplotnému limitu.



27.62 °C

ročné maximum Simulinku

Skutočný snímač, dobeh ventilu a účinný právny predpis nie sú otestované.

ODOLNOSŤ PRI PORUCHE

Čo ak teplo nikto nechce?

Servery pracujú nezávisle od bazéna a odberu siete.

10 MW

plný návrhový odvod IT tepla musí byť zaistený

1,727 m³/h

pri vodnom spáde 5 K

N+1

odolnosť pri výpadku jedného modulu

Tepelná akumulácia nenahradí prietok: čerpadlá vyžadujú UPS a redundanciu.

SCENÁRE PORÚCH

Dobrý model musí odhaliť aj nebezpečie

Nezávislý model chladenia: 6 hodinových skúšok, 5-sekundový krok, nádrž 10 m³.

Rezerva do 30 s	**Bez prekročenia**
Rezerva až po 5 min	**Prehriatie zistené**
Pokles výkonu v horúčave	**Deficit zistený**
Porucha obehového čerpadla	**Strata prietoku — alarm**

Nebezpečné prípady znamenajú správne detegovanú poruchu, nie úspešnú prevádzku.

KVALITA DÔKAZOV

Overiť model neznamená certifikovať prevádzku

Existuje register noriem, nie potvrdenie zhody bez licencovaných textov a skúšok.

34	56	36	14
KPI s definíciami	normových požiadaviek	prípadov použitia	štandardných signálov

22 / 36 prešlo softvérovými testami

14 ostáva zablokovaných

PUE=1,36 je predpoklad. Oficiálne ERF a WUE potrebujú merače.

PRÍPADY VYUŽITIA

Čo projekt prináša rôznym aktérom

Návštevník vidí teplú vodu, prevádzkovateľ potrebuje bezpečný a merateľný systém.

Návštevník bazéna

Príjemná voda a možná úspora energií prevádzky.

Prevádzkovateľ bazéna

Predikcia tepla, ochrana teploty a záložný režim.

Prevádzkovateľ DC

Rekuperácia bez závislosti bezpečnosti IT na odbere tepla.

Teplovod / mesto

Ďalší tepelný zdroj a menej plynového krytia v modeli.

ĎALŠIE KROKY

Od simulácie k technickému projektu

Výsledok potrebuje etapy overenia, nie okamžitý nákup.

01 · Zmerať

IT výkon, teploty, prietoky a E_IT/E_DC

02 · Vybrať

TČ a výmenník podľa výrobcom potvrdených parametrov

03 · Navrhnúť

Hydraulika, UPS, záložné chladenie a bezpečnostné funkcie

04 · Otestovať

Poruchové testy, platné normy a prevzatie

Bez výrobných parametrov a skúšok je objednávka predčasná.

Čo už vieme

- Serverové teplo možno v modeli rozdeliť medzi viac odberateľov.
- Priamy ohrev bazéna pri 35 °C vyzerá jednoduchší aj ekonomickejší než samostatné TČ.
- Rekuperácia nikdy nesmie byť jediným chladením dátového centra.

Výskumný záver, nie povolenie na realizáciu.

PRE OTÁZKY

Ako čítať údaje tejto prezentácie

Kľúčové hodnoty pochádzajú z uložených výstupov modelu a majú status dôkazu.

VYPOČÍTANÉ

2025, 8760 h, Simulink po 300 s a nezávislé bilančné kontroly.

PREDPOKLAD

10 MW IT, PUE=1,36, modelový COP, rozpočty a 500m³ bazén.

EŠTE OVERIŤ

OEM výkony, COP, skutočné merania, bezpečnosť a normy.

ZÁKLADNÉ ZDROJE

NASA POWER • Eurostat SK • Carrier / Eurovent • EU 2024/1364 • STN EN 15288.

Prílohy: MATLAB/Simulink, KPI CSV/JSON, 56 normových bodov, 36 use-cases a QA.